UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PROYECTO #13: SISTEMA DE VENTAS POR INTERNET

Informe Técnico de Diseño de Base de Datos Relacional, Normalización y Diccionario de Datos

ASIGNATURA

Bases de Datos (Periodo Académico 2026-II)

DOCENTE TITULAR

Ing. Jesús Reyes Carvajal

AUTORES

Juan Esteban Ramos Triviño — Código: 160005465

Andrés Jerónimo Puerta — Código: 160005490

David Santiago Díaz — Código: 160005319

Villavicencio, Meta — Colombia

2026

1. OBJETIVOS

1.1. Objetivo General

Desarrollar e implementar un sistema de información respaldado por una base de datos relacional en `PostgreSQL` para el registro, control y seguimiento de la venta de artículos por Internet, permitiendo la administración integral del catálogo de productos, el registro de clientes por ubicación geográfica (ciudades), el seguimiento del ciclo de vida de los pedidos y la gestión de múltiples formas de pago en línea y presenciales.

1.2. Objetivos Específicos

- **Centralizar y administrar el catálogo de artículos y categorías comerciales:** Garantizar el control en tiempo real de las existencias disponibles en inventario (`stock`) y la validación estricta de precios unitarios mediante restricciones de dominio e integridad.
- **Gestionar el registro de clientes y su distribución geográfica por ciudades:** Asegurar la unicidad de identificadores y correos electrónicos, así como la trazabilidad de las direcciones de despacho asociadas a cada orden de compra.
- **Controlar el flujo transaccional de las ventas por Internet y su detalle de artículos:** Automatizar el descuento de inventario mediante disparadores (`TRIGGERS`) en la base de datos y realizar el cálculo dinámico de subtotales y totales de facturación sin almacenar redundancia de datos.
- **Integrar el registro y verificación de múltiples opciones de pago:** Soportar medios electrónicos y presenciales (`PSE`, `Tarjeta Visa`, `Tarjeta Mastercard`, `Efecty` y `Transferencia Bancaria`), validando la coherencia cronológica entre la fecha de la orden y la fecha del pago, así como el estado de aprobación de cada transacción.

2. JUSTIFICACIÓN

El comercio electrónico exige infraestructuras de datos capaces de garantizar la **consistencia transaccional (propiedades ACID)**, la disponibilidad de inventario en tiempo real y la trazabilidad exacta de cada pedido desde su creación hasta su entrega final en la ciudad de destino. Cuando la gestión de ventas por Internet se realiza de manera desarticulada o sin un modelo relacional normalizado, se producen anomalías críticas de operación: sobreventa de artículos sin existencias reales (`stock` negativo), inconsistencias entre los precios del catálogo y los valores cobrados, duplicidad en los registros de clientes y pérdida de seguimiento sobre el estado de los envíos y los pagos recibidos por diferentes canales.

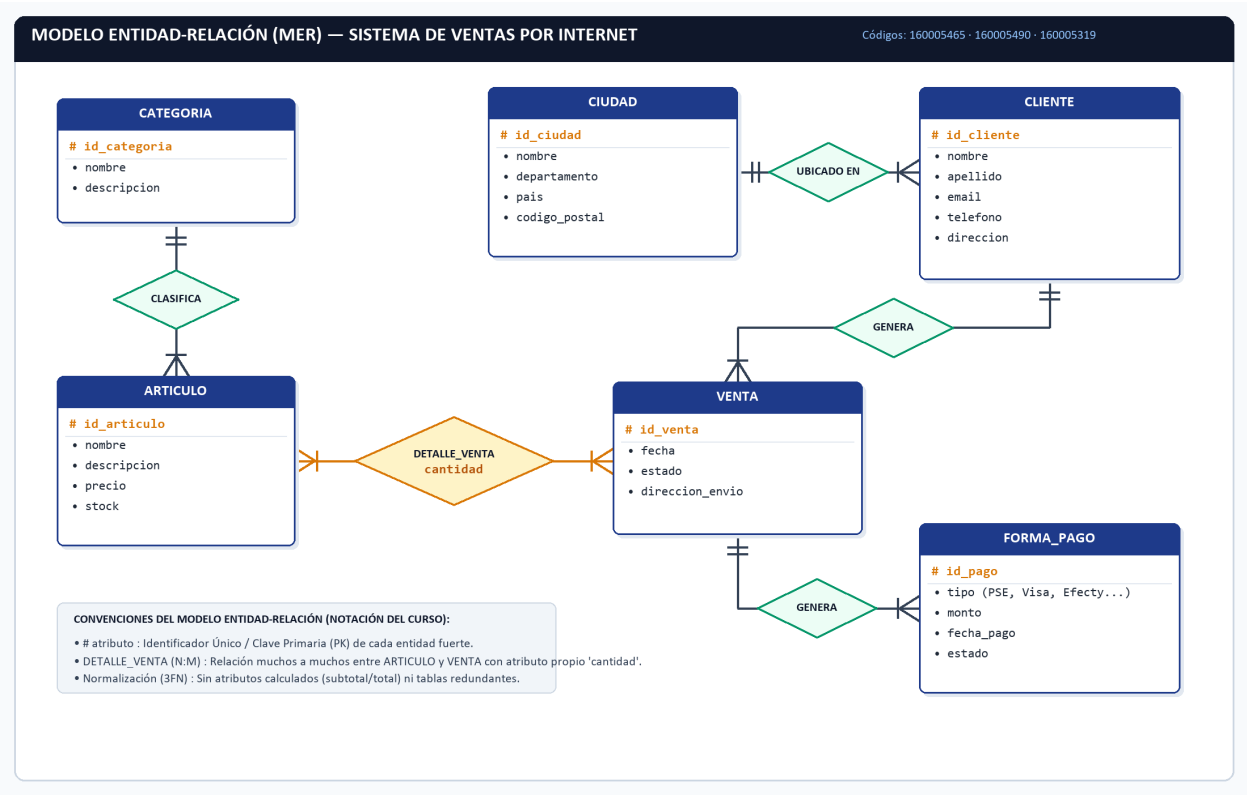
La implementación de este sistema de información sobre el motor `PostgreSQL` bajo plataforma **Linux**, integrado con una aplicación web nativa en `PHP` (sin uso de frameworks), responde a la necesidad técnica de estructurar las operaciones del negocio bajo la **Tercera Forma Normal (3FN)**. Al eliminar atributos calculados redundantes (como subtotales y totales almacenados estáticamente) y delegar al motor relacional el cumplimiento estricto de las reglas de negocio mediante restricciones `CHECK`, políticas de integridad referencial (`ON DELETE RESTRICT`, `ON UPDATE CASCADE`) y disparadores automáticos (`TRIGGERS`), el sistema

garantiza que ninguna operación viole las reglas contables o de inventario, ofreciendo interfaces ágiles y confiables para la actualización y consulta permanente de la información.

3. MODELO ENTIDAD-RELACIÓN (MER)

El diseño conceptual del sistema se estructura alrededor de la operación comercial de venta en línea, aplicando los principios de normalización y simplificación conceptual:

- **1. Entidad CIUDAD:** Entidad fuerte que almacena la información geográfica (**`#id_ciudad`**, `nombre, departamento, pais, codigo_postal`) donde residen los clientes registrados.
- **2. Entidad CLIENTE:** Entidad fuerte que identifica al comprador (**`#id_cliente`**, `nombre, apellido, email, telefono, direccion`). Se asocia con **`CIUDAD`** mediante la relación **UBICADO EN** (**`1:N`**).
- **3. Entidad CATEGORIA:** Entidad fuerte encargada de agrupar el catálogo comercial (**`#id_categoria`**, `nombre, descripcion`). Se conecta con **`ARTICULO`** mediante la relación **CLASIFICA** (**`1:N`**).
- **4. Entidad ARTICULO:** Entidad fuerte que representa los productos ofertados por Internet (**`#id_articulo`**, `nombre, descripcion, precio, stock`).
- **5. Entidad VENTA:** Entidad central que registra el encabezado de cada orden de compra (**`#id_venta`**, `fecha, estado, direccion_envio`). Se vincula con **`CLIENTE`** mediante la relación **GENERA** (**`1:N`**). Por normalización, el total de la venta no se almacena estáticamente.
- **6. Relación Muchos a Muchos DETALLE_VENTA (ARTICULO N:M VENTA):** En una venta se pueden adquirir múltiples artículos y un artículo puede figurar en múltiples ventas. Ambas entidades se conectan directamente mediante el rombo **`DETALLE_VENTA (N:M)`**, cuyo único atributo propio es la **`cantidad`** de unidades vendidas.
- **7. Entidad FORMA_PAGO:** Registra las transacciones de pago asociadas a una orden (**`#id_pago`**, `tipo, monto, fecha_pago, estado`), conectada a **`VENTA`** mediante la relación **GENERA** (**`1:N`**).

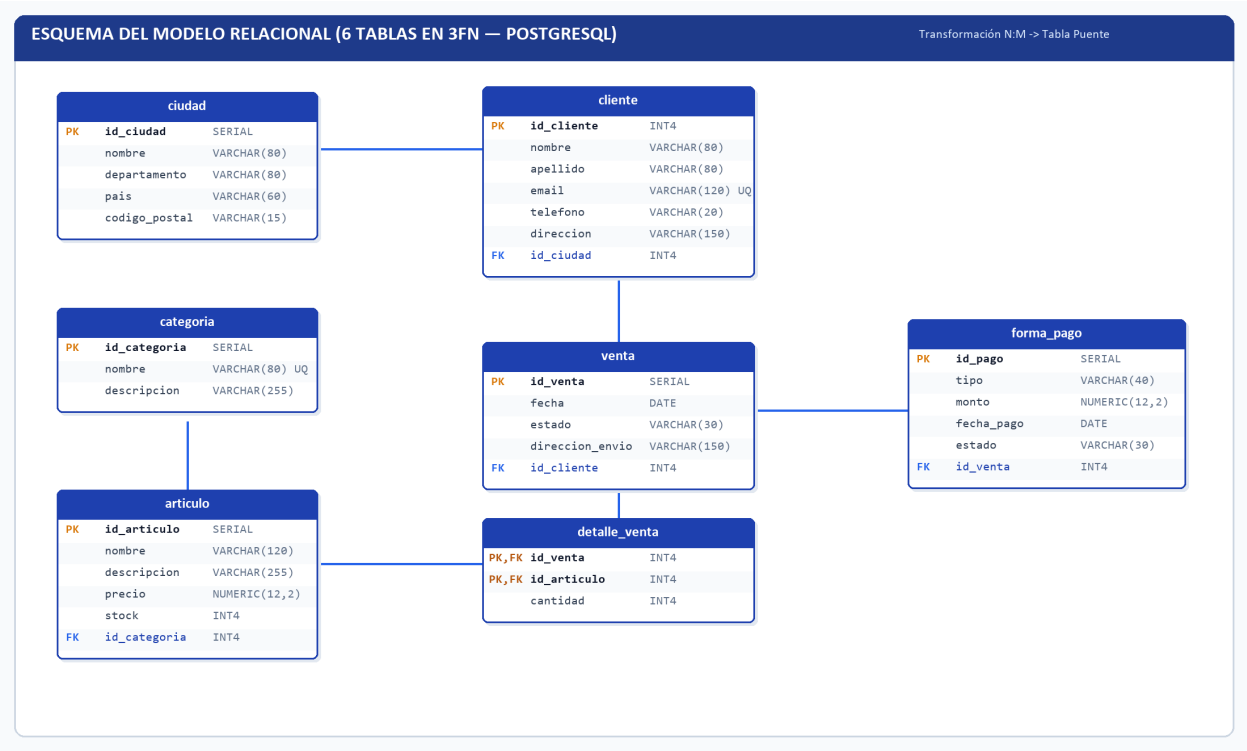


4. MODELO RELACIONAL

Al transformar el Modelo Entidad-Relación (MER) al **Modelo Relacional**, las cinco (5) entidades fuertes pasan a ser tablas independientes y la relación muchos a muchos **`DETALLE_VENTA (N:M)`** se convierte en una **sexta tabla asociativa (tabla puente)** cuya clave primaria compuesta está conformada por las claves primarias heredadas de **`venta`** y **`articulo`**.

4.1. Notación Relacional Formal

- **CIUDAD** (id_ciudad, nombre, departamento, pais, codigo_postal)
- **CLIENTE** (id_cliente, nombre, apellido, email, telefono, direccion, **id_ciudad***)
- **CATEGORIA** (id_categoria, nombre, descripcion)
- **ARTICULO** (id_articulo, nombre, descripcion, precio, stock, **id_categoria***)
- **VENTA** (id_venta, fecha, estado, direccion_envio, **id_cliente***)
- **DETALLE_VENTA** (id_venta*, id_articulo*, cantidad)
- **FORMA_PAGO** (id_pago, tipo, monto, fecha_pago, estado, **id_venta***)



4.2. Reglas de Integridad Referencial (ON DELETE / ON UPDATE)

Tabla Hija	Clave Foránea	Tabla Padre (PK)	ON DELETE	ON UPDATE	Regla de Negocio
cliente	id_ciudad	ciudad (id_ciudad)	**RESTRICT**	**CASCADE**	Impide eliminar una ciudad que ya tiene clientes registrados.
articulo	id_categoria	categoria (id_categoria)	**RESTRICT**	**CASCADE**	Impide borrar una categoría con artículos asociados.
venta	id_cliente	cliente (id_cliente)	**RESTRICT**	**CASCADE**	Protege el historial: impide borrar clientes con compras.
detalle_venta	id_venta	venta (id_venta)	**CASCADE**	**CASCADE**	Si se elimina una venta en borrador, limpia su detalle.
detalle_venta	id_articulo	articulo (id_articulo)	**RESTRICT**	**CASCADE**	Impide eliminar artículos que ya han sido facturados.
forma_pago	id_venta	venta (id_venta)	**RESTRICT**	**CASCADE**	Impide borrar ventas que poseen pagos registrados.

5. DICCIONARIO DE DATOS

A continuación se presenta la ficha técnica detallada de cada una de las tablas que conforman el esquema relacional en **PostgreSQL**, especificando sus columnas, tipos de datos, nulabilidad, llaves primarias/foráneas, restricciones de integridad y descripción funcional.

Tabla 1: ciudad

Almacena el catálogo de municipios y ciudades habilitadas para el registro de clientes y despacho de mercancía.

Campo	Tipo de Dato	Nulo	Llave (PK/FK)	Restricciones / Default	Descripción
id_ciudad	SERIAL (INT4)	**NO**	**PK**	pk_ciudad, Autoincremental	Identificador único de la ciudad.
nombre	VARCHAR(80)	**NO**	—	NOT NULL	Nombre oficial del municipio o ciudad.
departamento	VARCHAR(80)	**NO**	—	NOT NULL	Departamento o estado al que pertenece la ciudad.
pais	VARCHAR(60)	**NO**	—	DEFAULT 'Colombia'	País de ubicación geográfica de la ciudad.
codigo_postal	VARCHAR(15)	**NO**	—	NOT NULL	Código postal oficial de la zona geográfica.

Tabla 2: cliente

Registra la información personal, de contacto y ubicación geográfica de los compradores del portal web.

Campo	Tipo de Dato	Nulo	Llave (PK/FK)	Restricciones / Default	Descripción
id_cliente	INT4	**NO**	**PK**	pk_cliente, CHECK (id_cliente > 0)	Documento de identidad o código único del cliente.
nombre	VARCHAR(80)	**NO**	—	NOT NULL	Nombres completos del cliente comprador.
apellido	VARCHAR(80)	**NO**	—	NOT NULL	Apellidos completos del cliente comprador.
email	VARCHAR(120)	**NO**	—	UNIQUE (uq_cliente_email)	Correo electrónico único del cliente en el portal.
telefono	VARCHAR(20)	**NO**	—	NOT NULL	Número telefónico o celular de contacto.
direccion	VARCHAR(150)	**NO**	—	NOT NULL	Dirección de domicilio principal del cliente.
id_ciudad	INT4	**NO**	**FK**	REFERENCES ciudad(id_ciudad)	Ciudad de residencia del cliente (ON DELETE RESTRICT).

Tabla 3: categoria

Clasifica los artículos del catálogo comercial por líneas tecnológicas o de producto.

Campo	Tipo de Dato	Nulo	Llave (PK/FK)	Restricciones / Default	Descripción
id_categoria	SERIAL (INT4)	**NO**	**PK**	pk_categoria, Autoincremental	Identificador único de la categoría.
nombre	VARCHAR(80)	**NO**	—	UNIQUE (uq_categoria_nombre)	Nombre único de la línea o categoría de artículos.
descripcion	VARCHAR(255)	**SÍ**	—	NULL	Descripción general de los productos que agrupa.

Tabla 4: articulo

Contiene el catálogo de productos disponibles para la venta por Internet, incluyendo su precio unitario actual y existencias.

Campo	Tipo de Dato	Nulo	Llave (PK/FK)	Restricciones / Default	Descripción
id_articulo	SERIAL (INT4)	**NO**	**PK**	pk_articulo, Autoincremental	Identificador único del artículo en el catálogo.
nombre	VARCHAR(120)	**NO**	—	NOT NULL	Nombre comercial del artículo.
descripcion	VARCHAR(255)	**SÍ**	—	NULL	Especificaciones técnicas y detalles del producto.
precio	NUMERIC(12,2)	**NO**	—	CHECK (precio > 0)	Precio unitario actual de venta (estrictamente positivo).
stock	INT4	**NO**	—	DEFAULT 0, CHECK (stock >= 0)	Unidades disponibles en inventario (no admite negativos).
id_categoria	INT4	**NO**	**FK**	REFERENCES categoria(id_categoria)	Categoría a la que pertenece el artículo (ON DELETE RESTRICT).

Tabla 5: venta

Registra el encabezado de cada orden de compra generada por un cliente y permite el seguimiento de su estado logístico.

Campo	Tipo de Dato	Nulo	Llave (PK/FK)	Restricciones / Default	Descripción
id_venta	SERIAL (INT4)	**NO**	**PK**	pk_venta, Autoincremental	Número único de orden o factura de venta.
fecha	DATE	**NO**	—	DEFAULT CURRENT_DATE	Fecha de creación de la orden de venta por Internet.
estado	VARCHAR(30)	**NO**	—	DEFAULT 'Pendiente', CHECK (...)	Estado ('Pendiente', 'Pagada', 'Enviada', 'Entregada', 'Cancelada').
direccion_envio	VARCHAR(150)	**NO**	—	NOT NULL	Dirección física exacta de destino para la entrega del pedido.
id_cliente	INT4	**NO**	**FK**	REFERENCES cliente(id_cliente)	Cliente titular que realiza la compra (ON DELETE RESTRICT).

Tabla 6: detalle_venta

Tabla asociativa que materializa la relación N:M entre VENTA y ARTICULO, registrando las cantidades adquiridas por orden.

Campo	Tipo de Dato	Nulo	Llave (PK/FK)	Restricciones / Default	Descripción
id_venta	INT4	**NO**	**PK, FK**	REFERENCES venta(id_venta)	Identificador de la orden de venta asociada (ON DELETE CASCADE).
id_articulo	INT4	**NO**	**PK, FK**	REFERENCES articulo(id_articulo)	Identificador del artículo vendido (ON DELETE RESTRICT).
cantidad	INT4	**NO**	—	CHECK (cantidad > 0)	Cantidad de unidades compradas del artículo (mínimo 1).

Tabla 7: forma_pago

Registra los pagos realizados sobre cada venta y el medio o pasarela utilizada (PSE, Tarjeta Visa, Efecty, etc.).

Campo	Tipo de Dato	Nulo	Llave (PK/FK)	Restricciones / Default	Descripción
id_pago	SERIAL (INT4)	**NO**	**PK**	pk_forma_pago, Autoincremental	Identificador único de la transacción de pago.
tipo	VARCHAR(40)	**NO**	—	CHECK (tipo IN ('PSE','Tarjeta Visa'...))	Medio ('PSE', 'Tarjeta Visa', 'Tarjeta Mastercard', 'Efecty', 'Transferencia Bancaria').
monto	NUMERIC(12,2)	**NO**	—	CHECK (monto > 0)	Valor monetario pagado en la transacción (estrictamente positivo).
fecha_pago	DATE	**NO**	—	DEFAULT CURRENT_DATE	Fecha efectiva en que se procesa el pago.
estado	VARCHAR(30)	**NO**	—	DEFAULT 'Aprobado', CHECK (...)	Estado de la transacción ('Pendiente', 'Aprobado', 'Rechazado').
id_venta	INT4	**NO**	**FK**	REFERENCES venta(id_venta)	Venta a la cual se imputa el pago (ON DELETE RESTRICT).

5.1. Reglas de Negocio, Restricciones (CHECK) y Disparadores (Triggers)

En cumplimiento de los requisitos técnicos de la asignatura, el esquema en **PostgreSQL** implementa validaciones de dominio numéricas, cronológicas y disparadores transaccionales:

- **A. Validación de Números No Negativos (Restricciones CHECK):** Se declararon las restricciones `ck_cliente_id CHECK (id_cliente > 0)`, `ck_articulo_precio CHECK (precio > 0)`, `ck_articulo_stock CHECK (stock >= 0)`, `ck_detalle_cantidad CHECK (cantidad > 0)` y `ck_forma_pago_monto CHECK (monto > 0)`, impidiendo valores negativos.
- **B. Disparador de Control y Descuento Automático de Inventario (trg_descontar_stock_venta):** Ejecutado `BEFORE INSERT ON detalle_venta FOR EACH ROW` mediante la función PL/pgSQL `fn_descontar_stock_venta()`. Verifica que el `stock` actual del artículo sea mayor o igual a la `NEW.cantidad` solicitada; si no hay existencias suficientes, aborta la transacción con `RAISE EXCEPTION`. Si hay disponibilidad, descuenta automáticamente las unidades vendidas (`stock = stock - NEW.cantidad`).
- **C. Disparador de Validación de Fechas (trg_validar_fecha_pago):** Ejecutado `BEFORE INSERT OR UPDATE ON forma_pago FOR EACH ROW` mediante la función `fn_validar_fecha_pago()`. Garantiza que la fecha final de pago sea mayor o igual a la fecha inicial de la orden de venta (`NEW.fecha_pago >= venta.fecha`), rechazando pagos con fechas anteriores a la creación del pedido.